

# TB Limiter

Versione: 1.2.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

## Panoramica

**Interrompe i picchi acuti rendendo il segnale complessivo più forte, più deciso e più controllato.**

### Cosa risolve questo plug-in

La limitazione finale deve controllare i picchi inter-campione senza appiattire il recupero musicale o spostare l'immagine stereo. TB Limiter separa spinta, soffitto, comportamento di attacco/rilascio, assistenza informata RMS e correzione opzionale del bilanciamento in modo che le decisioni su volume e sicurezza rimangano esplicite.

### Cosa puoi aspettarti

- Controllo prevedibile del picco reale
- Stereo stabilità dell'immagine
- Program-recupero e densità consapevoli
- Dithering finale opzionale a 16 o 24-bit

## Come funziona

TB Limiter controlla i picchi in arrivo e li riduce prima che superino il tetto scelto. Ciò rende possibile aumentare il livello medio o proteggere un bus evitando che i transitori taglienti distorcano lo stadio successivo.

Input determina l'intensità di lavoro del limitatore, Attack e Release determinano il modo in cui la riduzione circonda ciascun picco e il collegamento stereo protegge l'immagine. L'assistenza Enhance e RMS può modificare la densità e il volume percepito oltre la semplice cattura del picco. Aggiungi il livello gradualmente, confronta con il volume corrispondente e lascia un margine di output sufficiente per il formato di consegna.

## Avvio rapido

- 1 Imposta Ceiling come destinazione di consegna.
- 2 Alzare Input Gain fino a raggiungere il volume richiesto o la riduzione del guadagno.
- 3 Tune Release per il recupero e Attack per la forma transitoria.

- 4** Aggiungi RMS Assist se le pompe di materiale sostenute o il comportamento di solo picco ti sembrano troppo nervosi.
- 5** Utilizza Enhance e RMS Balance solo per un'esigenza specifica.
- 6** Seleziona Dither solo nella fase finale dell'esportazione.
- 7** Confronta il volume corrispondente e controlla il picco reale dopo la codifica, se pertinente.

## Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

### Input Gain e Ceiling

Input Gain porta il materiale alla limitazione. Ceiling definisce il massimo finale indipendente. Alzando Input si modifica il volume e la riduzione; cambiando Ceiling cambia l'altezza di consegna.

### Attack e Release

Attack determina il modo in cui il lookahead modella i picchi in arrivo. Release imposta la velocità di recupero: impostazioni più brevi sembrano più dense, mentre impostazioni più lunghe sono più fluide ma possono ridurre il movimento.

### Enhance

Aggiunge modellatura/densità controllata dei micro-picchi. L'uso dopo la limitazione di base è stabile perché cambia carattere transitorio.

### RMS Assist

Aggiunge contesto RMS sensibile al programma al recupero in modo che l'energia sostenuta e i picchi brevi non vengano trattati in modo identico.

### RMS Balance

Corregge delicatamente la deriva persistente dell'energia sinistra/destra mantenendo la limitazione dei picchi stereo-linkati. Utilizzare solo quando esiste un reale squilibrio a lungo termine.

### Dither

Il dithering TPDF Off, 16-bit o 24-bit è destinato alla riduzione finale della lunghezza delle parole. Non aggiungere ripetutamente il dithering nelle fasi intermedie.

## Programmi

I programmi includono Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering e RMS Smooth punti di partenza.

## Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

| Controllo         | Cosa fa e quando usarlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attack</b>     | Imposta la rapidità con cui l'effetto reagisce all'inizio di un suono. Valori più veloci controllano la parte anteriore; valori più lenti mantengono più punch. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato. |
| <b>Bypass</b>     | Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.                                                                                                                    |
| <b>Ceiling</b>    | Imposta il picco di uscita più alto che il limitatore può raggiungere. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.                                                                                                     |
| <b>Dither</b>     | Aggiunge il rumore di livello molto basso appropriato durante la creazione di un file finale 16-bit o 24-bit. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                                                                         |
| <b>Enhance</b>    | Aggiunge dettagli di picco controllati in modo che il risultato limitato sembri più presente ed energico. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.                                                                       |
| <b>Input Gain</b> | Imposta il volume del suono che entra nel plug-in. Alzato per una risposta più forte o abbassato per avere più headroom. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.                                                   |
| <b>Program</b>    | Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.                                                        |
| <b>Release</b>    | Imposta la velocità con cui l'effetto si rilassa dopo che il suono diventa più debole. Impostalo in relazione al ritmo e allo spazio tra gli eventi. Ascolta il pompaggio, gli spazi vuoti o una coda che copre il suono successivo.                                                                                                    |

| Controllo          | Cosa fa e quando usarlo                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RMS Assist</b>  | Aggiunge un controllo di livello medio più fluido insieme alla limitazione rapida del picco. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.            |
| <b>RMS Balance</b> | Corregge le differenze di livello più lunghe tra i canali sinistro e destro senza inseguire ogni picco. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove. |

# Usi pratici

## Transparent principale

- Imposta Ceiling con headroom codec.
- Utilizza moderato Input Gain.
- Mantieni Enhance e RMS Balance bassi o disattivati.
- Utilizza medio Release e moderato RMS Assist.

Risultato atteso: I picchi sono controllati con un carattere udibile minimo.

## Maestro denso e rumoroso

- Aumenta Input Gain gradualmente.
- Accorciare Release finché la densità non aumenta senza chiacchiere evidenti.
- Aggiungi Enhance con attenzione.
- Ricontrolla la distorsione delle basse frequenze e la stabilità stereo.

Risultato atteso: Il maestro diventa più forte e più denso rimanendo sotto il soffitto scelto.

# Insidie comuni

Un limitatore non può riparare il ritaglio già stampato nella sorgente. Abilita solo la sezione di riparazione che corrisponde al problema e usa la quantità minima che rende il rumore meno fastidioso senza rimuovere dettagli utili.

La conformità al picco reale dovrebbe essere ricontrollata dopo la codifica con perdita. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

Dither appartiene solo all'ultima riduzione della profondità di bit. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.